

1 一电容器标注的是：“300V，5 μ F”，则下列说法正确的是

- A. 该电容器可以在300V 以下的电压下工作
- B. 电压为200V 时电容仍为5 μ F
- C. 该电容器只能在300V 电压下工作
- D. 电压为200V 时电容小于5 μ F

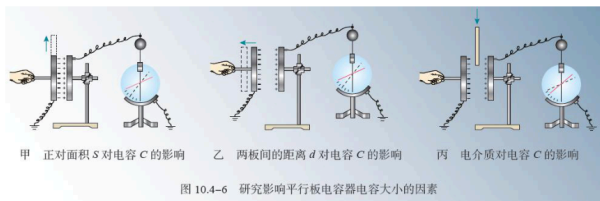
2 有两个已充电的电容器甲和乙，其中甲电容器两极板之间的电压为60 V，所带的电荷量为 6×10^{-8} C，而乙电容器两极板之间的电压为10 V，所带的电荷量为 4×10^{-8} C，它们中谁储存电荷的本领强呢？

【答案】

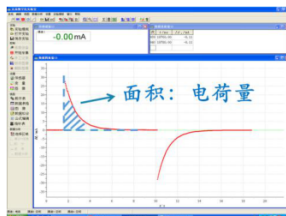
参考答案：2. 乙提示：由 $C = Q/U$ ，可得甲电容器的电容 $C_{\text{甲}} = 1.0 \times 10^{-9}$ F；乙电容器的电容 $C_{\text{乙}} = 4.0 \times 10^{-9}$ F；乙电容器的电容大，存储电荷的本领强。3. 6.0×10^{-2} C提示： $Q = CU = 15 \times 10^{-6} \times 4.0 \times 10^3$ C = 6.0×10^{-2} C。控制变量探究的问题实验结果经理论证实后的表达只改变正对面积 S C 与 S 减小 S ，静电计张角 C 与 S 成正比变大只改变两板间的距离 d C 与 d 减小 d ，静电计张角 C 与 d 成反比变小 C 与 ϵ_r 只改变相对介电常数 ϵ_r 增大 ϵ_r ，静电计张角 C 与 ϵ_r 成正比变小 C 与 ϵ_r 平行板电容器的电容 $C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r \frac{S}{d}$

3 心室纤颤是一种可能危及生命的疾病。一种叫作心脏除颤器的设备，通过一个充电的电容器对心颤患者皮肤上的两个电极板放电，让一部分电荷通过心脏，使心脏完全停止跳动，再刺激心颤患者的心脏恢复正常跳动。某个心脏除颤器的电容器电容为15 μ F，在某次使用中，充电至4.0 kV 电压，如果电容器在2.0 ms 时间内完成放电，这次放电有多少电荷量通过人体组织？

4 （拓展作业）阅读课本第41 页拓展学习，观看学生资源中的实验视频：“用静电计研究影响电容器电容的因素”，完成下面的问题。控制变量探究的问题实验结果经理论证实后的表达只改变正对面积 S C 与 S 只改变两板间的距离 d C 与 d C 与 ϵ_r 只改变相对介电常数 ϵ_r 理论分析表明，平行板电容器的电容 $C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d}$ 思考电容的定义式与决定式的区别。



5 （拓展作业）思考：为什么电流图象与坐标轴围成的面积可以表示电容器所充的电量？



【答案】

类比 $v-t$ 图的面积表示位移